

外部 UI デベロッパー向け開発ガイドライン

概要

本ドキュメントは、PierCamera プロジェクトの UI 開発を担当する外部エンジニア向けのガイドラインです。

作業内容

目的

AR カメラアプリ「PierCamera」のメイン UI（撮影画面）を UIToolkit で刷新する。

対象画面

ARCamera__origin - メイン撮影画面

現在の機能：- 写真撮影（タップ） / 動画撮影（長押し、最大 5 秒）- アバター管理（VRM/FBX モデルのスロット管理）- ライティング調整（AR 光推定またはマニュアル）- シャドウ調整（有効/無効、強度、ソフトネス）- 表情/ポーズ切り替え - アスペクト比変更（Full / 16:9 / 3:2 / 1:1）

既存 UI の仕様書

詳細な仕様は以下のドキュメントを参照してください：

ドキュメント	内容
aiCam/Docs/UI/ARCamera_UI_Specification.md	UI 仕様書（全体構造、各コンポーネント詳細）
aiCam/Docs/UI/ARCamera_UI_Layout.md	レイアウト詳細

UI コンポーネント一覧

コンポーネント	説明
captureButton	撮影ボタン（120x120px、円形 プログレス付き）
topPanel	上部機能ボタン（Light, Shadow, Expression, Pose, Plane）
sidePanel	左サイドバー（設定、アスペクト 比、フラッシュ、バグレポート）
AvaterSlot	アバター選択パネル（水平スク ロール、動的スロット追加）
lightingPanelOverlay	ライティング設定パネル
shadowPanelOverlay	シャドウ設定パネル
alertBar	警告/エラー通知バー

コンポーネント	説明
iconPreviewPanel	撮影後レビュー確認パネル

作業範囲

開発対象 (UITK_Pier 内) : 1. UXML/USS ファイルの作成・編集 2. UI コントローラースクリプト (C#) の作成 3. アイコン画像の配置

対象外 (既存コードとの結合) : - 既存の CameraCaptureController.cs との統合 - AR 機能との接続 - アバターローダーとの連携

成果物

1. Assets/UITK_Pier/UI/ARCameraScreen/ 内の UXML/USS ファイル
2. Assets/UITK_Pier/UI/Scripts/ 内のコントローラースクリプト
3. Assets/UITK_Pier/UI/Icons/ 内のアイコン画像

受け入れ基準

1. 既存 UI の機能を全て網羅していること
2. UIToolkit のベストプラクティスに従っていること
3. レスポンシブ対応 (セーフエリア考慮)
4. Assets/UITK_Pier/ 以外のファイルを変更していないこと
5. 既存の要素 ID を完全に維持していること (下記参照)

重要: 要素 ID 互換性要件

移管時に UXML/USS/PanelSettings のファイル差し替えのみで完結させるため、既存の要素 ID を必ず維持してください。

コントローラー (CameraCaptureController.cs) は以下の要素 ID で UI を操作します。これらの ID が存在しない場合、アプリケーションは正常に動作しません。

■必須要素 ID 一覧 撮影ボタン関連: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | captureButton | VisualElement | 撮影ボタン (タップ/長押し検出) | | innerCircle | VisualElement | 内側円 (録画時に色変更) | | progressRing | VisualElement | プログレスリング親要素 | | progressArc | VisualElement | 録画進捗の円弧 | | flashOverlay | VisualElement | 撮影フラッシュ演出 |

ギャラリー/レビュー: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | galleryThumbnail | VisualElement | 最後の撮影サムネイル | | viewerOverlay | VisualElement | 全画面レビューオーバーレイ | | viewerImage | Image | プレビュー画像 | | iconPreviewPanel | VisualElement | アイコン確認パネル | | iconPreviewImage | VisualElement | アイコンプレビュー画像 | | iconPreviewRetake | Button | 「撮り直す」ボタン | | iconPreviewConfirm | Button | 「確定」ボタン |

アラート: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | alertBar | VisualElement | 警告/エラーバー | | alertMessage | Label | アラートメッセージ | | alertClose | Button | アラート閉じるボタン |

上部パネル: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | `topPanel` | `VisualElement` | 上部パネルコンテナ | | `topButton1` | `Button` | ライティング | | `topButton2` | `Button` | シャドウ | | `topButton3` | `Button` | 表情 | | `topButton4` | `Button` | ポーズ | | `topButton5` | `Button` | 平面表示 ON/OFF |

サイドパネル: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | `sidePanel` | `VisualElement` | サイドパネルコンテナ | | `sideButton1` | `Button` | 設定 | | `sideButton2` | `Button` | アスペクト比 | | `sideButton3` | `Button` | フラッシュ | | `sideButtonBugReport` | `Button` | バグレポート |

アバタースロット: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | `bottomPanel` | `VisualElement` | 下部パネルコンテナ | | `bottomScrollView` | `ScrollView` | スロットスクロールビュー | | `bottomButtonContainer` | `VisualElement` | スロットボタンコンテナ | | `bottomButtonAdd` | `Button` | スロット追加 (+) ボタン |

アスペクト比マスク: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | `topMask` | `VisualElement` | 上マスク | | `bottomMask` | `VisualElement` | 下マスク | | `leftMask` | `VisualElement` | 左マスク | | `rightMask` | `VisualElement` | 右マスク |

設定パネル(オーバーレイ): | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | `settingsPanelBackdrop` | `VisualElement` | 設定パネル背景 | | `lightingPanelOverlay` | `VisualElement` | ライティングパネルオーバーレイ | | `shadowPanelOverlay` | `VisualElement` | シャドウパネルオーバーレイ |

ライティングパネル内部: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | `lightingPanel` | `VisualElement` | パネル本体 | | `lightingPanelClose` | `Button` | 閉じるボタン | | `arSyncToggle` | `Toggle` | AR 光推定同期 | | `presetAuto` | `Button` | Auto プリセット | | `presetSunny` | `Button` | Sunny プリセット | | `presetCloudy` | `Button` | Cloudy プリセット | | `presetIndoor` | `Button` | Indoor プリセット | | `presetWarm` | `Button` | Warm プリセット | | `presetSunset` | `Button` | Sunset プリセット | | `colorTempSlider` | `Slider` | 色温度 (2000-10000K) | | `colorTempValue` | `Label` | 色温度値表示 | | `brightnessSlider` | `Slider` | 明るさ (0.1-2.0) | | `brightnessValue` | `Label` | 明るさ値表示 | | `lightDirectionBackground` | `VisualElement` | 方向コントロール背景 | | `lightDirectionKnob` | `VisualElement` | 方向ノブ | | `elevationSlider` | `Slider` | 仰角 (10-90°) | | `elevationValue` | `Label` | 仰角値表示 |

シャドウパネル内部: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | `shadowPanel` | `VisualElement` | パネル本体 | | `shadowPanelClose` | `Button` | 閉じるボタン | | `shadowToggle` | `Toggle` | シャドウ ON/OFF | | `shadowIntensitySlider` | `Slider` | 強度 (0-1) | | `shadowIntensityValue` | `Label` | 強度値表示 | | `softHard` | `Button` | Hard ボタン | | `softMedium` | `Button` | Medium ボタン | | `softSoft` | `Button` | Soft ボタン |

UXML 階層構造

以下の親子関係を維持してください:

```
root (.root)
├── topMask, bottomMask, leftMask, rightMask (.aspect-mask)
├── alertBar (.alert-bar)
│   ├── alertMessage (Label)
│   └── alertClose (Button)
├── topPanel (.top-panel)
│   └── topButton1~5 (Button)
├── sidePanel (.side-panel)
│   └── sideButton1~3, sideButtonBugReport (Button)
├── galleryThumbnail (.gallery-thumbnail)
├── AvaterSlot (.bottom-panel)
│   └── bottomScrollView (ScrollView)
```

```

|       └── bottomButtonContainer
|           └── bottomButton1～N, bottomButtonAdd (Button)
├── captureButton (.capture-button)
|   ├── outerRing (.outer-ring)
|   ├── innerCircle (.inner-circle)
|   └── progressRing (.progress-ring)
|       ├── progressRingBg (.progress-ring-bg)
|       └── progressArc (.progress-arc)
├── flashOverlay (.flash-overlay)
├── viewerOverlay (.viewer-overlay)
|   └── viewerImage (Image)
├── iconPreviewPanel (.icon-preview-panel)
|   ├── iconPreviewImage
|   └── [button-container]
|       ├── iconPreviewRetake (Button)
|       └── iconPreviewConfirm (Button)
├── lightingPanelOverlay (.lighting-panel-overlay)
|   └── lightingPanel (.lighting-panel)
|       ├── [header] → lightingPanelClose
|       ├── arSyncToggle
|       ├── presetContainer → presetAuto～Sunset
|       ├── colorTempSlider, colorTempValue
|       ├── brightnessSlider, brightnessValue
|       └── lightDirectionControl
|           ├── lightDirectionBackground → lightDirectionKnob
|           └── elevationSlider, elevationValue
├── shadowPanelOverlay (.shadow-panel-overlay)
|   └── shadowPanel (.shadow-panel)
|       ├── [header] → shadowPanelClose
|       ├── shadowToggle
|       ├── shadowIntensitySlider, shadowIntensityValue
|       └── softHard, softMedium, softSoft

```

主要 CSS クラス

スタイリングに使用される主要クラス名：

クラス	用途
.root	ルート要素
.aspect-mask	アスペクト比マスク
.alert-bar	アラートバー
.top-panel	上部パネル
.top-panel-button	上部ボタン
.side-panel	サイドパネル
.side-panel-button	サイドボタン
.bottom-panel	下部パネル（アバタースロット）

クラス	用途
.bottom-panel-button	スロットボタン
.capture-button	撮影ボタン
.inner-circle	撮影ボタン内円
.outer-ring	撮影ボタン外枠
.progress-ring	プログレスリング
.flash-overlay	フラッシュ演出
.viewer-overlay	プレビューオーバーレイ
.lighting-panel-overlay	ライティングパネル
.shadow-panel-overlay	シャドウパネル
.preset-button	プリセットボタン
.preset-selected	選択中プリセット
.softness-button	ソフトネスボタン
.softness-selected	選択中ソフトネス

PanelSettings 設定

項目	値
Reference Resolution	1920 x 1080
Scale Mode	Scale With Screen Size
Screen Match Mode	Match Width Or Height
Match	0 (Width 優先)
Sorting Order	100

レイアウト仕様

■配置方式

要素	position	配置方法
.root	absolute	top:0, left:0, 100%x100%
.top-panel	absolute	top:60px, left/right:16px
.side-panel	absolute	top:50%, left:16px, translate:0 -50%
.bottom-panel	absolute	bottom:220px, left/right:16px
.capture-button	(default)	margin-bottom:80px
.gallery-thumbnail	absolute	bottom:90px, left:24px
.lighting-panel-overlay	absolute	top:50%, bottom:8px, left/right:8px
.shadow-panel-overlay	absolute	bottom:80px, left/right:8px
オーバーレイ系	absolute	top:0, left:0, 100%x100%

■Flexbox レイアウト

要素	flex-direction	justify-content	align-items
.root	column	flex-end	center
.top-panel	row	space-around	center
.side-panel	column	flex-start	center
.bottom-panel	row	center	center
.bottom-button-container	row	-	center
.lighting-panel	column	-	-
.preset-container	row (wrap)	-	-
.viewer-overlay	column	center	center
.icon-preview-panel	column	center	center

■主要サイズ

要素	サイズ
.capture-button	120x120px
.inner-circle	90x90px
.top-panel	height:64px
.top-panel-button	64x64px (タッチ領域)
.side-panel	width:72px
.side-panel-button	58x58px
.bottom-panel	height:64px
.bottom-panel-button	52x52px (円形)
.gallery-thumbnail	80x80px
.preset-button	48x22px
.lighting-panel-close	22x22px

■トランジション

対象	property	duration
.inner-circle	background-color	0.3s
.progress-ring	opacity	0.3s
.flash-overlay	opacity	0.3s
.alert-bar	opacity	0.3s
.icon-preview-panel	opacity	0.3s

■角丸 (border-radius)

要素	値
パネル系	8-10px
ボタン (角丸)	4-8px

要素	値
ボタン（円形）	50%
スライダーノブ	50%

■色定義

用途	色
パネル背景	rgba(128, 128, 128, 0.5)
暗いパネル背景	rgba(20, 20, 20, 0.95)
アクセントカラー	rgba(76, 175, 255, 1)
選択状態	rgba(76, 175, 255, 0.4)
エラー	rgba(220, 60, 60, 0.95)
警告	rgba(255, 200, 0, 0.95)
情報	rgba(80, 180, 220, 0.95)
確認ボタン	rgba(80, 180, 80, 0.95)

1. プロジェクト構成

1.1 作業ディレクトリ

重要: 全ての UI 作業は以下のディレクトリ内で行ってください。

```
Assets/UITK_Pier/
├── UI/
│   ├── ARCameraScreen/    # メイン UI (UXML/USS)
│   ├── Icons/             # アイコン画像
│   ├── Scripts/           # UI コントローラー
│   └── Styles/             # 共通スタイル (tokens.uss)
└── UIToolkit/
    ├── PanelSettings.asset
    └── UnityThemes/
```

1.2 既存 UI との関係

ディレクトリ	用途	編集可否
Assets/UITK_Pier/	新 UI 開発用	☒ 編集可
Assets/UI/CameraCapture/	既存 UI	☒ 編集禁止
Assets/UI Toolkit/	既存設定	☒ 編集禁止
Assets/Scripts/	既存スクリプト	☒ 編集禁止

2. 環境セットアップ

2.1 既知の問題: SSH パッケージエラー

プロジェクトを開くと、以下のパッケージでエラーが発生する場合があります：

- com.dsgarage.unisil
- jp.dsgarage.cc2unimcp

これらのエラーは無視して構いません。UI 開発には影響しません。

2.2 必要な環境

- Unity 6000.2.x (Unity 6)
 - UIToolkit (標準搭載)
-

3. 開発ルール

3.1 絶対禁止事項

1. Assets/UITK_Pier/ 以外のファイルを変更しない
2. 既存の UnityThemes を変更しない (Assets/UI Toolkit/UnityThemes/)
3. URP 設定を変更しない (Assets/URP/Settings/)
4. シーンファイルを変更しない (Assets/Scenes/)

3.2 推奨事項

1. 独自の PanelSettings を使用する (Assets/UITK_Pier/UIToolkit/PanelSettings.asset)
 2. 独自の UnityThemes を使用する (Assets/UITK_Pier/UIToolkit/UnityThemes/)
 3. スタイル変数は tokens.uss で一元管理する
 4. アイコンは Assets/UITK_Pier/UI/Icons/ に配置する
-

4. UI ファイル構成

4.1 UXML/USS ファイル

Assets/UITK_Pier/UI/ARCameraScreen/

├──	CaptureControls.uxml	# メイン UI 構造
├──	CaptureControls.uss	# メイン UI スタイル
├──	CaptureGuide.uxml	# ガイド UI 構造
└──	CaptureGuide.uss	# ガイド UI スタイル

4.2 スタイル変数 (tokens.uss)

```
:root {  
  --primary-color: #007AFF;  
  --background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);  
}
```



```
    /* ... */  
}
```

4.3 コントローラー

```
Assets/UITK_Pier/UI/Scripts/  
├── CaptureControlsController.cs    # メイン UI 制御  
└── CaptureGuideController.cs      # ガイド UI 制御
```

5. Git ワークフロー

5.1 ブランチ

feature/ui-overhaul-documentation ← このブランチで作業

5.2 コミットルール

- Assets/UITK_Pier/ 内のファイルのみをコミット
- 他のファイルが変更されていないことを確認してからコミット

コミット前の確認

```
git status
```

UITK_Pier 以外の変更がないことを確認

```
git diff --name-only | grep -v "UITK_Pier"
```

5.3 Pull Request

1. 変更は Assets/UITK_Pier/ 内のみであることを確認
 2. PR タイトルに [UI] プレフィックスを付ける
 3. 変更内容のスクリーンショットを添付
-

6. 動作確認

6.1 テスト用シーン

UI 動作確認用のシーンを作成する場合は、以下の命名規則に従ってください：

```
Assets/UITK_Pier/Scenes/UITK_Pier_Test.unity
```

6.2 ビルド確認

変更後、以下を確認してください：

1. コンソールにエラーがないこと (SSH 関連エラーは除く)
 2. Play モードで UI が正しく表示されること
-

7. トラブルシューティング

7.1 SSH パッケージエラー

症状: `com.dsgarage.unisil` や `jp.dsgarage.cc2unimcp` の解決エラー

対処: 無視して作業を続行。UI 開発には影響なし。

7.2 UI が表示されない

確認事項: 1. `PanelSettings` が `UIDocument` にアタッチされているか 2. `Source Asset` に正しい UXML が設定されているか

7.3 スタイルが適用されない

確認事項: 1. UXML に USS がリンクされているか 2. セクタ名が正しいか

8. 連絡先

質問や問題がある場合は、GitHub Issue #448 にコメントしてください。

- Issue: <https://github.com/dsgarage/PierCamera/issues/448>

変更履歴

日付	バージョン	変更内容
2026-01-16	1.0	初版作成
2026-01-16	1.1	作業内容セクション追加
2026-01-16	1.2	要素 ID 互換性要件追加
2026-01-16	1.3	パネル内部 ID、階層構造、CSS クラス追加
2026-01-16	1.4	レイアウト仕様（ <code>PanelSettings</code> 、配置、Flexbox、サイズ、色）追加